

# Documento de Inducción a la Empresa

---

**Actividad N°: 1 Fecha:** 01/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

---

## 1. Objetivo del día

Conocer la empresa **FeelTheTickets (FTT)**, su modelo de negocio, la estructura del equipo con el que se trabajará durante la pasantía, y el alcance general del proyecto en el que se participará.

## 2. Presentación de la empresa

**FeelTheTickets (FTT)** es una empresa dedicada a la comercialización y gestión de entradas para eventos y conciertos. Además de la venta de boletos, la empresa presta el servicio de **canje de entradas** el día del evento: los asistentes que compraron su boleto de forma anticipada (en línea) deben acercarse a un punto de canje físico para validar su identidad y recibir la entrada/pulsera que les permite el ingreso.

## 3. Estructura del equipo y roles

Durante la inducción se identificaron los siguientes roles relevantes para el proyecto:

| Rol                  | Descripción                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutor empresarial    | Miguel Vivanco — Supervisa el proyecto, valida requerimientos y prioridades del negocio        |
| Jefe / Administrador | Rol dentro del sistema con acceso total: dashboard, gestión de usuarios, auditoría y canje     |
| Staff / Operador     | Rol dentro del sistema encargado de la atención en punto de venta: búsqueda y canje de boletos |

## 4. Procesos internos conocidos

- Proceso de venta de entradas (externo al sistema, a través de plataforma de venta en línea).
- Proceso de canje de entradas el día del evento .
- Manejo de puntos de venta/trabajo físicos distribuidos según localidad del evento.
- Necesidad de trazabilidad de cada canje realizado (control interno y de auditoría).

## 5. Alcance del proyecto asignado

Se confirma que el proyecto a desarrollar/mantener durante la pasantía es el **Sistema de Canje de Boletos**, cuyo objetivo es digitalizar y controlar el proceso de canje que actualmente depende de validación manual y hojas de excel, reduciendo errores, evitando duplicados y generando trazabilidad completa de cada entrada canjeada.

## 6. Herramientas y tecnología de la empresa

- Datos de venta entregados en formato **CSV** (exportado de la plataforma de venta de entradas).
- Necesidad de un sistema propio para digitalizar el canje (no se usa un software de terceros para esta etapa).

## 7. Conclusiones del día

- Se comprendió el contexto de negocio de FTT y la importancia del proceso de canje como punto crítico de la experiencia del cliente el día del evento.
- Se identificaron los dos roles principales que usará el sistema (Jefe/Staff) y sus necesidades distintas.
- Quedan pendientes para el día siguiente: profundizar en el proceso actual de venta y canje (AS-IS).

# Análisis del Proceso de Venta y Canje de Entradas (AS-IS)

**Actividad N°:** 2 **Fecha:** 02/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

## 1. Objetivo del día

Analizar cómo funciona hoy (antes/sin el sistema, o con soporte parcial) el proceso de venta y canje de entradas, para identificar puntos críticos, riesgos y oportunidades de mejora que el sistema debe resolver.

## 2. Actores del proceso

| Actor                   | Participación                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprador / Asistente   | Compra la entrada en línea y luego se presenta a canjearla en el evento                                  |
| Plataforma de venta     | Genera los datos de la compra (Nombre, Email, Ticket, Localidad/Seat, Transaction ID, Ticket ID, Cédula) |
| Staff en punto de canje | Recibe al asistente, valida su identidad y realiza el canje/entrega                                      |
| Jefe / Administrador    | Supervisa el proceso, resuelve incidencias (reimpresiones, canjes masivos, duplicados)                   |

## 3. Insumo de datos: exportación de venta

La plataforma de venta entrega un archivo **CSV** con un registro por boleto vendido. Ejemplo de estructura real (**LUMINEERS.csv**):

| Campo             | Ejemplo             |
|-------------------|---------------------|
| First Name        | Anahi               |
| Last Name         | Flor                |
| Email             | anahifz29@gmail.com |
| Ticket            | BLACK BOX           |
| Seat (Localidad)  | BLACK BOX           |
| Transaction ID    | 8963169             |
| Ticket ID (único) | 17237508            |
| Número de Cédula  | 1719518019          |

Este archivo es la única fuente de verdad de qué boletos existen y a quién pertenecen antes del canje.

## 4. Flujo actual del proceso (AS-IS)

1. Asistente compra su entrada en línea (fuera del sistema de canje)  
|
2. La plataforma de venta genera un registro con sus datos (fila del CSV)  
|
3. El día del evento, el asistente se acerca a un punto de canje físico  
|
4. El staff debe ubicar manualmente el registro del comprador  
(por nombre, cédula o número de ticket)  
|
5. El staff valida la identidad de quien retira  
|
6. Se hace entrega física de la entrada/pulsera  
|
7. (Riesgo) Sin sistema, no queda registro digital de quién retiró,  
cuándo, ni en qué punto – dificulta el control y la auditoría

## 5. Problemas y riesgos identificados

- **Búsqueda manual lenta:** sin un sistema, ubicar un registro entre miles de compradores (el CSV real supera varios miles de filas) es lento y propenso a error humano.
- **Riesgo de doble canje:** sin marcar el boleto como "canjeado", la misma entrada podría entregarse dos veces.
- **Falta de trazabilidad:** no queda registro de qué usuario del staff entregó cada entrada, ni cuándo, ni en qué punto de venta.
- **Terceros retirando entradas:** es común que alguien distinto al comprador retire la entrada (familiar, mensajero de empresa) y no hay forma estandarizada de registrar ese dato.
- **Escenarios de grupos/empresas:** compras corporativas de múltiples entradas requieren canjear muchos boletos a la vez con los mismos datos de retiro, lo cual es lento de forma manual/una por una.
- **Reimpresión no controlada:** si una entrada se daña o se pierde, no hay un motivo ni historial registrado de reimpresión.

## 6. Oportunidades de mejora identificadas (input para requerimientos)

- Digitalizar la búsqueda del boleto (por nombre, cédula, email o ticket ID).
- Marcar automáticamente el boleto como canjeado y bloquear un segundo canje.
- Registrar quién retira (titular, titular de la compra u otra persona) y su parentesco/celular.
- Permitir canje masivo para grupos con los mismos datos de retiro.
- Registrar auditoría completa: usuario responsable, punto de trabajo, fecha/hora.
- Habilitar reimpresión controlada, solo para roles autorizados, con motivo obligatorio.
- Permitir que varios puntos de venta trabajen en paralelo sin pisarse los datos.

## 7. Conclusiones del día

El proceso actual de canje depende completamente de la validación manual del staff, sin registro digital ni control de duplicados. Estos hallazgos son el insumo directo para el levantamiento de información del día siguiente y para la definición de requerimientos.

# Levantamiento de Información y Flujo Operativo de Eventos

---

**Actividad N°:** 3 **Fecha:** 03/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

---

## 1. Objetivo del día

Recolectar la información operativa detallada de cómo se organiza un evento el día del canje: puntos de trabajo, localidades, datos disponibles y secuencia real de atención al asistente.

## 2. Técnicas de levantamiento utilizadas

- Entrevista con el tutor empresarial (Miguel Vivanco) sobre la operación de eventos anteriores.
- Revisión directa del archivo real de datos de venta (**LUMINEERS.csv**).
- Análisis de la estructura de columnas y volumen de registros del archivo.
- Ejemplos con otros documentos de como se realizaba el canje

## 3. Datos recolectados del archivo fuente

Se identificó que cada evento se gestiona a partir de un archivo CSV exportado de la plataforma de venta, con las siguientes columnas relevantes:

- First Name, Last Name, Email
- Ticket, Seat (define la **localidad** del asistente, ej. BLACK BOX, PLATINUM, GENERAL)
- Transaction ID (agrupa boletos de una misma compra)
- Ticket ID (identificador único de cada boleto individual)
- Número de Cédula

**Hallazgo clave:** las localidades **no son fijas**, dependen de cada evento (cambian de un concierto a otro), por lo que deben poder extraerse dinámicamente del archivo en lugar de estar programadas de forma fija en el sistema.

## 4. Puntos de trabajo / puntos de venta

Se definió que la operación se organiza por **puntos de venta** (por ejemplo, "LUMINEERS - General"), y cada punto de venta agrupa una o varias localidades. El personal de staff se asigna a un punto de trabajo específico y solo debe ver/atender los boletos correspondientes a ese punto.

## 5. Flujo operativo del día del evento (detallado)

1. Apertura del punto de canje
  - └ Staff inicia sesión en el sistema con su usuario y punto de trabajo asignado
2. Llegada del asistente al punto de canje
  - └ Presenta su cédula y/o datos de compra (nombre, transacción, ticket)

3. Búsqueda del boleto
  - └ Staff busca por nombre, cédula, email o número de ticket
4. Validación de identidad
  - └ Staff confirma que los datos coinciden con la persona presente
5. Registro de quién retira
  - └ Titular / Titular de la compra / Otra persona (con parentesco y celular)
6. Confirmación del canje
  - └ El boleto queda marcado como canjeado, con fecha, hora, usuario y punto de trabajo
7. Entrega física de la entrada al asistente
8. Registro automático en auditoría
  - └ Queda trazabilidad permanente de la operación

## 6. Casos especiales identificados

- **Compras grupales/corporativas:** una sola Transaction ID puede agrupar múltiples Ticket ID (varias localidades o varias entradas para la misma empresa/familia).
- **Retiro por terceros:** frecuente en compras corporativas, donde una sola persona retira múltiples entradas a nombre de otros.
- **Reimpresión:** un boleto ya canjeado puede requerir reimpresión (ej. entrada dañada), pero solo debe permitirse a roles autorizados y dejando registrado el motivo.

## 7. Conclusiones del día

Se cuenta con la información operativa suficiente (estructura de datos, roles, puntos de trabajo y flujo de atención) para pasar a la identificación formal de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

# Identificación de Requerimientos y Necesidades del Sistema

**Actividad N°: 4 Fecha:** 04/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

## 1. Objetivo del día

Traducir los hallazgos de los días anteriores (proceso AS-IS, flujo operativo, problemas y casos especiales) en un conjunto formal de requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario que guiarán el desarrollo del sistema.

## 2. Requerimientos Funcionales (RF)

| ID    | Requerimiento                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña, con roles diferenciados (Jefe, Staff)                                                                |
| RF-02 | El sistema debe permitir buscar boletos por nombre, apellido, email, cédula, Ticket ID o Transaction ID                                                                          |
| RF-03 | El sistema debe permitir filtrar boletos por localidad (Seat) y por punto de trabajo                                                                                             |
| RF-04 | El sistema debe permitir canjear un boleto individual, registrando quién retira (Titular / Titular de la compra / Otro), parentesco (si aplica) y celular                        |
| RF-05 | El sistema debe impedir canjear un boleto que ya fue canjeado previamente                                                                                                        |
| RF-06 | El sistema debe permitir a un usuario Jefe realizar <b>canje masivo</b> de varios boletos seleccionados con un mismo formulario de datos de retiro                               |
| RF-07 | El sistema debe permitir reimpresión de un boleto ya canjeado, solo a usuarios Jefe, registrando un motivo obligatorio                                                           |
| RF-08 | El sistema debe registrar en auditoría cada canje, impresión y reimpresión: usuario responsable, fecha/hora, punto de trabajo y detalles de la operación                         |
| RF-09 | El sistema debe permitir la gestión de usuarios (crear, editar, eliminar) solo para el rol Jefe                                                                                  |
| RF-10 | El sistema debe permitir la gestión de puntos de venta y sus localidades asociadas (extraídas del archivo de origen)                                                             |
| RF-11 | El sistema debe presentar un dashboard con estadísticas de canje (total de boletos, canjeados, pendientes, evolución diaria, distribución por punto de trabajo) para el rol Jefe |



| ID    | Requerimiento                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-12 | El sistema debe permitir importar los datos de venta desde un archivo CSV, extrayendo automáticamente las localidades disponibles                    |
| RF-13 | El sistema debe notificar en tiempo real a los demás usuarios conectados cuando un boleto es canjeado o impreso, sin necesidad de recargar la página |

### 3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

| ID     | Requerimiento                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Seguridad: autenticación basada en JWT con expiración de sesión                                                                            |
| RNF-02 | Seguridad: contraseñas almacenadas con hash (bcrypt), nunca en texto plano                                                                 |
| RNF-03 | Control de acceso basado en roles para cada endpoint del backend                                                                           |
| RNF-04 | Disponibilidad: el sistema debe soportar al menos 10 usuarios concurrentes sin degradación perceptible                                     |
| RNF-05 | Rendimiento: las búsquedas de boletos deben responder en tiempo aceptable incluso con miles de registros (uso de índices en base de datos) |
| RNF-06 | Trazabilidad: ninguna acción de canje/reimpresión debe poder perderse; debe quedar registrada en un log de auditoría inmutable             |
| RNF-07 | Usabilidad: la interfaz debe permitir operar con eficiencia bajo presión de tiempo (fila de personas esperando)                            |
| RNF-08 | El sistema debe funcionar correctamente en un entorno de despliegue en la nube (backend y frontend desplegables de forma independiente)    |

### 4. Historias de Usuario

#### HU-01 — Inicio de sesión seguro

**Como** usuario del sistema (Jefe o Staff) **Quiero** iniciar sesión con mi usuario y contraseña **Para** acceder únicamente a las funciones que corresponden a mi rol

##### Criterios de aceptación:

- Si las credenciales son inválidas, el sistema muestra un mensaje de error sin revelar cuál dato falló.
- El acceso a rutas protegidas depende del rol del usuario autenticado.

#### HU-02 — Búsqueda de boletos

**Como** Staff **Quiero** buscar un boleto por nombre, cédula, email o número de ticket **Para** ubicar rápidamente al asistente que se presenta en el punto de canje

**Criterios de aceptación:**

- La búsqueda debe devolver resultados aunque solo se ingrese un dato parcial (nombre o parte de la cédula).
- Los resultados se limitan a los boletos del punto de trabajo asignado (si el usuario es Staff).

## HU-03 — Canje individual de boleto

**Como** Staff **Quiero** registrar el canje de un boleto indicando quién lo retira y su celular **Para** dejar constancia de la entrega y evitar canjes duplicados

**Criterios de aceptación:**

- Si el boleto ya fue canjeado, el sistema debe rechazar un nuevo canje con un mensaje claro.
- Si "quién retira" es "Otro", el sistema exige parentesco y nombre de quien retira.

## HU-04 — Canje masivo de boletos

**Como** Jefe **Quiero** seleccionar varios boletos y canjearlos con un mismo formulario de datos de retiro **Para** atender rápidamente compras grupales o corporativas

**Criterios de aceptación:**

- Puedo seleccionar boletos individualmente o todos los pendientes con un solo clic.
- Los boletos ya canjeados no pueden seleccionarse.
- El sistema informa cuántos boletos se canjearon y cuántos ya estaban canjeados previamente.

## HU-05 — Reimpresión controlada

**Como** Jefe **Quiero** reimprimir un boleto ya canjeado indicando un motivo **Para** atender casos excepcionales (entrada dañada o perdida) sin perder el control del proceso

**Criterios de aceptación:**

- Un usuario Staff no puede reimprimir boletos.
- Toda reimpresión queda registrada con fecha, motivo y usuario responsable.

## HU-06 — Auditoría de operaciones

**Como** Jefe **Quiero** consultar un historial de auditoría de todas las operaciones realizadas **Para** poder investigar incidencias y garantizar trazabilidad completa

**Criterios de aceptación:**

- Cada registro de auditoría muestra usuario, acción, fecha/hora y punto de trabajo.
- El historial es de solo lectura para el rol Jefe (no editable).

## HU-07 — Dashboard de estadísticas

**Como** Jefe **Quiero** ver un panel con el total de boletos, canjeados, pendientes y su evolución diaria **Para** monitorear el avance del canje durante el evento

**Criterios de aceptación:**

- Las estadísticas se pueden filtrar por punto de trabajo.
- Los datos se actualizan reflejando canjes recientes.

## HU-08 — Gestión de puntos de venta y localidades

**Como** Jefe **Quiero** administrar los puntos de venta y ver las localidades disponibles extraídas del archivo de venta **Para** organizar la operación sin depender de cambios manuales en el código para cada evento

### Criterios de aceptación:

- Las localidades se generan automáticamente al importar el archivo CSV del evento.
- Puedo asociar una o más localidades a un punto de venta.

## HU-09 — Actualización en tiempo real

**Como** usuario (Jefe o Staff) trabajando junto a otros compañeros **Quiero** ver reflejado al instante cuando otro usuario canjea un boleto **Para** evitar canjes duplicados por falta de sincronización entre puntos de trabajo

### Criterios de aceptación:

- El cambio se refleja sin recargar la página.
- La actualización no interrumpe al usuario si está escribiendo en un campo de búsqueda.

## 5. Conclusiones del día

Se cuenta con un backlog inicial de requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario, listo para ser presentado al tutor empresarial el día siguiente para su validación formal.

# Acta de Validación de Requerimientos

**Actividad N°:** 5 **Fecha:** 05/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

## 1. Objetivo de la reunión

Presentar al tutor empresarial el backlog de requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario levantado durante la semana, para su revisión, retroalimentación y aprobación antes de iniciar la etapa de diseño.

## 2. Participantes

| Nombre         | Rol                                |
|----------------|------------------------------------|
| Miguel Vivanco | Tutor Empresarial (FeelTheTickets) |
| Gabriel        | Pasante / Desarrollador            |

## 3. Documentos presentados

- 02\_Analisis\_Proceso\_Venta\_Canje.md — Análisis del proceso actual (AS-IS)
- 03\_Levantamiento\_Informacion\_Flujo\_Operativo.md — Flujo operativo del evento
- 04\_Requerimientos\_Historias\_Usuario.md — Requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario

## 4. Requerimientos revisados

| ID    | Requerimiento (resumen)                            | Estado     |
|-------|----------------------------------------------------|------------|
| RF-01 | Login con roles (Jefe/Staff)                       | ✓ Aprobado |
| RF-02 | Búsqueda de boletos por nombre/cédula/email/ticket | ✓ Aprobado |
| RF-03 | Filtro por localidad y punto de trabajo            | ✓ Aprobado |
| RF-04 | Canje individual con datos de quien retira         | ✓ Aprobado |
| RF-05 | Bloqueo de doble canje                             | ✓ Aprobado |
| RF-06 | Canje masivo (grupos/empresas)                     | ✓ Aprobado |
| RF-07 | Reimpresión con motivo, solo Jefe                  | ✓ Aprobado |
| RF-08 | Auditoría completa de operaciones                  | ✓ Aprobado |
| RF-09 | Gestión de usuarios (solo Jefe)                    | ✓ Aprobado |
| RF-10 | Gestión de puntos de venta y localidades dinámicas | ✓ Aprobado |

| ID              | Requerimiento (resumen)                            | Estado                        |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| RF-11           | Dashboard de estadísticas                          | ✓ Aprobado                    |
| RF-12           | Importación automática desde CSV                   | ✓ Aprobado                    |
| RF-13           | Actualización en tiempo real (WebSockets)          | ✓ Aprobado                    |
| RNF-01 a RNF-08 | Seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad | ✓ Aprobados sin observaciones |

## 5. Observaciones del tutor empresarial

- Se confirma que las localidades **no deben estar fijas en el código**, ya que cada evento (concierto) puede tener localidades distintas — deben depender siempre del archivo de venta importado.
- Se confirma que el rol **Staff** solo debe visualizar y operar sobre su propio punto de trabajo, nunca sobre boletos de otros puntos.
- Se confirma que el **canje masivo** es una necesidad real y frecuente por las compras corporativas/grupales, por lo que se prioriza para el desarrollo.
- Se confirma que toda operación (canje, impresión, reimpresión) debe quedar en auditoría sin excepción, por ser un punto sensible de control interno.

## 6. Acuerdos y siguientes pasos

1. El backlog de requerimientos queda **aprobado** para pasar a la etapa de diseño de arquitectura y base de datos (Semana 2).
  2. No se identifican requerimientos adicionales pendientes en esta etapa.
  3. Cualquier requerimiento nuevo que surja durante el desarrollo deberá documentarse y validarse nuevamente con el tutor empresarial.
-